

Лабораторная работа

Номер 2

Кобзев Д. К.

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Установка необходимого программного обеспечения	6
2.2	Установка необходимого программного обеспечения	7
2.3	Установка необходимого программного обеспечения	8
2.4	Интерактивные эксперименты	9
2.5	Интерактивные эксперименты	10
2.6	Интерактивные эксперименты	10
2.7	Интерактивные эксперименты	11
2.8	Интерактивные эксперименты	12
2.9	Интерактивные эксперименты	12
2.10	Интерактивные эксперименты	13

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является знакомство с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получение навыков проведения интерактивного эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.

2 Выполнение лабораторной работы

Запускаем виртуальную среду с Mininet. Из основной ОС подключаемся к виртуальной машине. После подключения к виртуальной машине mininet смотрим IP-адреса машины. Обновляем репозитории программного обеспечения на виртуальной машине (Рис. 1.1).

```
dkkobzev@realme:~$ !1991
ssh -Y mininet@192.168.56.101
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

Last login: Sat Sep 12 01:45:11 2026 from 192.168.56.1
mininet@mininet-vm:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.56.101 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
    ether 08:00:27:c8:38:8a txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 42 bytes 7523 (7.5 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 36 bytes 6975 (6.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    ether 08:00:27:2b:b8:e7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 164 bytes 28659 (28.6 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 169 bytes 15881 (15.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 32 bytes 3200 (3.2 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 32 bytes 3200 (3.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get update
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [3,611 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main i386 Packages [891 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main Translation-en [518 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 c-n-f Metadata [14.4 kB]
```

Рис. 2.1: Установка необходимого программного обеспечения

Устанавливаем iperf3. Устанавливаем необходимое дополнительное программное обеспечение на виртуальную машину (Рис. 1.2).

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get install iperf3
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libiperf0 libsctp1
Suggested packages:
  lksctp-tools
The following NEW packages will be installed:
  iperf3 libiperf0 libsctp1
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 395 not upgraded.
Need to get 94.1 kB of archives.
After this operation, 331 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libsctp1 amd64 1.0.18+dfsg-1 [7,876 B]
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libiperf0 amd64 3.7-3 [72.0 kB]
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 iperf3 amd64 3.7-3 [14.2 kB]
Fetched 94.1 kB in 1s (74.6 kB/s)
Selecting previously unselected package libsctp1:amd64.
(Reading database ... 102146 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libsctp1_1.0.18+dfsg-1_amd64.deb ...
Unpacking libsctp1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Selecting previously unselected package libiperf0:amd64.
Preparing to unpack .../libiperf0_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Selecting previously unselected package iperf3.
Preparing to unpack .../iperf3_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking iperf3 (3.7-3) ...
Setting up libsctp1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Setting up libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Setting up iperf3 (3.7-3) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...
mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get install git jq gnuplot-nox evince
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  aglfn aspell aspell-en bubblewrap enchant-2 evince-common
  fonts-liberation gnome-desktop3-data gnuplot-data groff
  hunspell-en-us imagemagick imagemagick-6.q16 libarchive13
```

Рис. 2.2: Установка необходимого программного обеспечения

Разворачиваем iperf3_plotter. Для этого переходим во временный каталог и скачиваем репозиторий, устанавливаем iperf3_plotter (Рис. 1.3).

```
mininet@mininet-vm:~$ cd /tmp
mininet@mininet-vm:/tmp$ 2 git clone https://github.com/ekfoury/iperf3_plotter.git
2: command not found
mininet@mininet-vm:/tmp$ git clone https://github.com/ekfoury/iperf3_plotter.git
Cloning into 'iperf3_plotter'...
remote: Enumerating objects: 292, done.
remote: Counting objects: 100% (218/218), done.
remote: Compressing objects: 100% (145/145), done.
remote: Total 292 (delta 86), reused 188 (delta 56), pack-reused 74 (from 1)
Receiving objects: 100% (292/292), 2.42 MiB | 1.81 MiB/s, done
.
Resolving deltas: 100% (120/120), done.
mininet@mininet-vm:/tmp$ cd /tmp/iperf3_plotte
-bash: cd: /tmp/iperf3_plotte: No such file or directory
mininet@mininet-vm:/tmp$ cd /tmp/iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp plot_* /usr/bin
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp *.sh /usr/bin
```

Рис. 2.3: Установка необходимого программного обеспечения

Задаем простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8. В терминале виртуальной машины смотрим параметры запущенной в интерактивном режиме топологии (Рис. 1.4).


```

mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo mn --topo=single,
2 -x
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...X11 connection rejected because of wrong authentication.
X11 connection rejected because of wrong authentication.
X11 connection rejected because of wrong authentication.
X11 connection rejected because of wrong authentication.

*** Starting CLI:
mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
mininet> links
h1-eth0<->s1-eth1 (OK OK)
h2-eth0<->s1-eth2 (OK OK)
mininet> dump
<Host h1: h1-eth0:10.0.0.1 pid=4415>
<Host h2: h2-eth0:10.0.0.2 pid=4419>
<OVSSwitch s1: lo:127.0.0.1,s1-eth1:None,s1-eth2:None pid=4424
>
<Controller c0: 127.0.0.1:6653 pid=4408>

```

Рис. 2.4: Интерактивные эксперименты

Проводим простейший интерактивный эксперимент по измерению пропускной способности с помощью iPerf3: В терминале h2 запускаем сервер iPerf3, в терминале хоста h1 запускаем клиент iPerf3 (Рис. 1.5).

```

"host: h2"
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 49432
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 49434
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  3.50 GBytes 30.0 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  3.55 GBytes 30.5 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  3.58 GBytes 30.8 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  3.32 GBytes 28.5 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  3.39 GBytes 29.2 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec  3.35 GBytes 28.8 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec  3.42 GBytes 29.4 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec  3.32 GBytes 28.5 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec  3.53 GBytes 30.3 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 3.51 GBytes 30.2 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.01 sec 11.2 MBytes 10.5 Gbits/sec

"host: h1"
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 49434 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr    Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  3.50 GBytes 30.0 Gbits/sec  2    8.27 MBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  3.56 GBytes 30.6 Gbits/sec  5    8.27 MBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  3.58 GBytes 30.7 Gbits/sec  5    8.27 MBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  3.32 GBytes 28.5 Gbits/sec  0    8.27 MBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  3.39 GBytes 29.1 Gbits/sec  2    8.27 MBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec  3.35 GBytes 28.8 Gbits/sec  4    8.27 MBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec  3.42 GBytes 29.4 Gbits/sec  0    8.27 MBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec  3.33 GBytes 28.6 Gbits/sec  4    8.27 MBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec  3.53 GBytes 30.4 Gbits/sec  1    8.27 MBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec  3.51 GBytes 30.1 Gbits/sec  2    8.27 MBytes
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec 34.5 GBytes 29.6 Gbits/sec  25
[ 7] 0.00-10.01 sec 34.5 GBytes 29.6 Gbits/sec
iperf Done.

```

Рис. 2.5: Интерактивные эксперименты

Проведем аналогичный эксперимент в интерфейсе mininet. Запускаем сервер iPerf3 на хосте h2. Запускаем клиент iPerf3 на хосте h1. Останавливаем серверный процесс(Рис. 1.6).

```

mininet> h2 iperf3 -s &
mininet> h1 iperf3 -c h2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 5] local 10.0.0.1 port 49438 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr    Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec  3.37 GBytes 28.9 Gbits/sec  1    8.10 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec  3.20 GBytes 27.4 Gbits/sec  2    8.10 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec  3.28 GBytes 28.2 Gbits/sec  2    8.10 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec  3.26 GBytes 28.0 Gbits/sec  5    8.10 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec  3.32 GBytes 28.4 Gbits/sec  1    8.10 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec  3.40 GBytes 29.3 Gbits/sec  3    8.10 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec  3.31 GBytes 28.5 Gbits/sec  2    8.10 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec  3.48 GBytes 29.9 Gbits/sec  3    8.10 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec  3.53 GBytes 30.2 Gbits/sec  3    8.10 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec  3.46 GBytes 29.7 Gbits/sec  4    8.10 MBytes
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 33.6 GBytes 28.9 Gbits/sec  26
[ 5] 0.00-10.02 sec 33.6 GBytes 28.8 Gbits/sec
iperf Done.
mininet> > h2 killall iperf3
*** Unknown command: > h2 killall iperf3
mininet> >h2 killall iperf3
*** Unknown command: >h2 killall iperf3
mininet> h2 killall iperf3
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
iperf3: error - unable to start listener for connections: Address already in use
iperf3: exiting

```

Рис. 2.6: Интерактивные эксперименты

Для указания iPerf3 периода времени для передачи используем ключ -t. Настраиваем клиент iPerf3 для выполнения теста пропускной способности с 2-секундным интервалом времени

отсчёта как на клиенте, так и на сервере. Используем опцию -i для установки интервала между отсчётами, измеряемого в секундах. Задаем на клиенте iPerf3 отправку определённого объёма данных. Используем опцию -n для установки количества байт для передачи (Рис. 1.7).

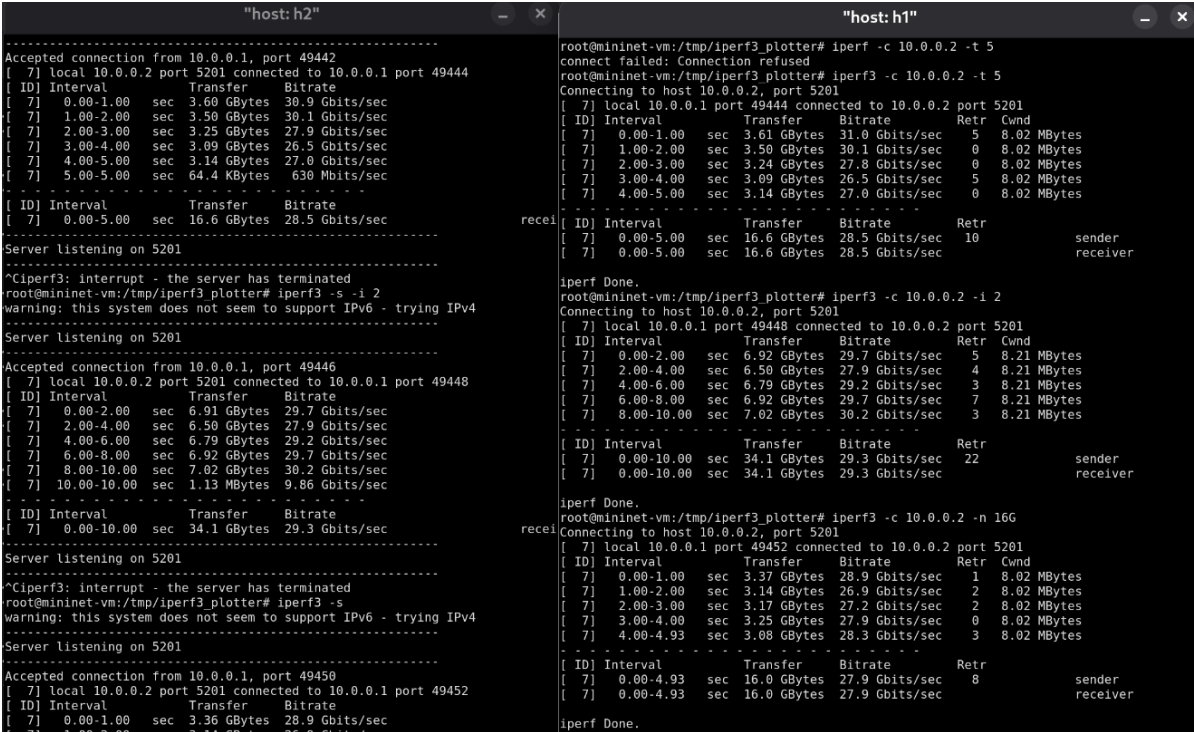


Рис. 2.7: Интерактивные эксперименты

Изменяем в тесте измерения пропускной способности iPerf3 протокол передачи данных с TCP на UDP. Для изменения протокола используем опцию -u на стороне клиента iPerf3. В тесте измерения пропускной способности iPerf3 изменяем номер порта для отправки/получения пакетов или датаграмм через указанный порт. Используем для этого опцию -p. В тесте измерения пропускной способности iPerf3 задаем для сервера параметр обработки данных только от одного клиента с остановкой сервера по завершении теста. Для этого используем опцию -1 на сервере iPerf3. Экспортируем результаты теста измерения пропускной способности iPerf3 в файл JSON (Рис. 1.8).

```
"host: h2"
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 49454
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 58670
[ ID] Interval      Transfer     Bitrate      Jitter    Lost/Total
[ 7] 0.00-1.00 sec  129 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.013 ms  0/91 (0%)
[ 7] 1.00-2.00 sec  127 KBytes  1.04 Mbits/sec  0.015 ms  0/90 (0%)
[ 7] 2.00-3.00 sec  129 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.014 ms  0/91 (0%)
[ 7] 3.00-4.00 sec  127 KBytes  1.04 Mbits/sec  0.015 ms  0/90 (0%)
[ 7] 4.00-5.00 sec  129 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.016 ms  0/91 (0%)
[ 7] 5.00-6.00 sec  127 KBytes  1.04 Mbits/sec  0.018 ms  0/90 (0%)
[ 7] 6.00-7.00 sec  129 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.015 ms  0/91 (0%)
[ 7] 7.00-8.00 sec  127 KBytes  1.04 Mbits/sec  0.013 ms  0/90 (0%)
[ 7] 8.00-9.00 sec  129 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.017 ms  0/91 (0%)
[ 7] 9.00-10.00 sec 129 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.015 ms  0/91 (0%)
[ ID] Interval      Transfer     Bitrate      Jitter    Lost/Total
[ 7] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes  1.05 Mbits/sec  0.018 ms  0/906 (0%)
Server listening on 5201
^Ciperf3: Interrupt - the server has terminated
root@mininet-virtual-machine:~# iperf3 -s -p 3250
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 3250
Accepted connection from 10.0.0.1, port 56500
[ 7] local 10.0.0.2 port 3250 connected to 10.0.0.1 port 56502
[ ID] Interval      Transfer     Bitrate      Jitter    Lost/Total
[ 7] 0.00-1.00 sec  3.40 GBytes  29.2 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  3.42 GBytes  29.4 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  3.28 GBytes  28.2 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  3.40 GBytes  29.9 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  3.44 GBytes  29.5 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec  3.34 GBytes  28.7 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec  3.29 GBytes  28.2 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec  3.27 GBytes  28.1 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec  3.48 GBytes  29.9 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec  3.40 GBytes  29.2 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.02 sec 11.5 MBytes  5.91 Gbits/sec
[ ID] Interval      Transfer     Bitrate      Jitter    Lost/Total
[ 7] 0.00-10.02 sec 33.8 GBytes  29.0 Gbits/sec
Server listening on 3250
^Ciperf3: Interrupt - the server has terminated
root@mininet-virtual-machine:~# iperf3 -s -l
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 49460
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 49462
[ ID] Interval      Transfer     Bitrate      Jitter    Lost/Total
[ 7] 0.00-1.00 sec  3.36 GBytes  29.6 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  3.51 GBytes  30.1 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  3.55 GBytes  30.5 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  3.28 GBytes  28.2 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  3.49 GBytes  30.0 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec  3.52 GBytes  30.2 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec  3.47 GBytes  29.8 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec  3.26 GBytes  28.0 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec  3.42 GBytes  29.4 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec  3.51 GBytes  30.0 Gbits/sec
[ ID] Interval      Transfer     Bitrate      Jitter    Lost/Total
[ 7] 0.00-10.00 sec 34.6 GBytes  29.7 Gbits/sec
root@mininet-virtual-machine:~# iperf3 -s -l
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 49464
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 49466
[ ID] Interval      Transfer     Bitrate      Jitter    Lost/Total
[ 7] 0.00-10.00 sec 34.6 GBytes  29.7 Gbits/sec

"host: h1"
iperf Done.
root@mininet-virtual-machine:~# iperf3 -c 10.0.0.2 -u
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 58670 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer     Bitrate      Jitter    Lost/Total
[ 7] 0.00-1.00 sec  129 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.013 ms  0/91 (0%)
[ 7] 1.00-2.00 sec  127 KBytes  1.04 Mbits/sec  0.015 ms  0/90 (0%)
[ 7] 2.00-3.00 sec  129 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.014 ms  0/91 (0%)
[ 7] 3.00-4.00 sec  127 KBytes  1.04 Mbits/sec  0.015 ms  0/90 (0%)
[ 7] 4.00-5.00 sec  129 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.016 ms  0/91 (0%)
[ 7] 5.00-6.00 sec  127 KBytes  1.04 Mbits/sec  0.018 ms  0/90 (0%)
[ 7] 6.00-7.00 sec  129 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.015 ms  0/91 (0%)
[ 7] 7.00-8.00 sec  127 KBytes  1.04 Mbits/sec  0.013 ms  0/90 (0%)
[ 7] 8.00-9.00 sec  129 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.017 ms  0/91 (0%)
[ 7] 9.00-10.00 sec 129 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.015 ms  0/91 (0%)
[ ID] Interval      Transfer     Bitrate      Jitter    Lost/Total
[ 7] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes  1.05 Mbits/sec  0.018 ms  0/906 (0%)
iperf Done.
root@mininet-virtual-machine:~# iperf3 -c 10.0.0.2 -p 3250
Connecting to host 10.0.0.2, port 3250
[ 7] local 10.0.0.1 port 56502 connected to 10.0.0.2 port 3250
[ ID] Interval      Transfer     Bitrate      Jitter    Lost/Total
[ 7] 0.00-1.00 sec  3.40 GBytes  29.2 Gbits/sec  2  8.10 MBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  3.43 GBytes  29.4 Gbits/sec  5  8.10 MBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  3.27 GBytes  28.1 Gbits/sec  2  8.10 MBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  3.49 GBytes  29.9 Gbits/sec  5  8.10 MBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  3.44 GBytes  29.6 Gbits/sec  4  8.10 MBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec  3.33 GBytes  28.6 Gbits/sec  2  8.10 MBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec  3.29 GBytes  28.2 Gbits/sec  4  8.10 MBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec  3.27 GBytes  28.1 Gbits/sec  3  8.10 MBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec  3.48 GBytes  29.9 Gbits/sec  3  8.10 MBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec  3.41 GBytes  29.3 Gbits/sec  1  8.10 MBytes
[ ID] Interval      Transfer     Bitrate      Jitter    Lost/Total
[ 7] 0.00-10.00 sec 33.8 GBytes  29.0 Gbits/sec  28  sender
[ 7] 0.00-10.02 sec 33.0 GBytes  29.0 Gbits/sec  receiver
iperf Done.
root@mininet-virtual-machine:~# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 49462 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer     Bitrate      Jitter    Lost/Total
[ 7] 0.00-1.00 sec  3.56 GBytes  30.6 Gbits/sec  0  8.21 MBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  3.51 GBytes  30.2 Gbits/sec  1  8.21 MBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  3.54 GBytes  30.4 Gbits/sec  0  8.21 MBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  3.28 GBytes  28.2 Gbits/sec  4  8.21 MBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  3.50 GBytes  30.0 Gbits/sec  1  8.21 MBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec  3.51 GBytes  30.2 Gbits/sec  1  8.21 MBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec  3.46 GBytes  29.8 Gbits/sec  1  8.21 MBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec  3.27 GBytes  28.1 Gbits/sec  5  8.21 MBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec  3.42 GBytes  29.3 Gbits/sec  1  8.21 MBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec  3.52 GBytes  30.2 Gbits/sec  2  8.21 MBytes
[ ID] Interval      Transfer     Bitrate      Jitter    Lost/Total
[ 7] 0.00-10.00 sec 34.6 GBytes  29.7 Gbits/sec  16  sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 34.6 GBytes  29.7 Gbits/sec  receiver
iperf Done.
root@mininet-virtual-machine:~# iperf3 -c 10.0.0.2 -J
{
  "start": {
    "connected": {
      "socket": 7,
      "local_host": "10.0.0.1",
      "local_port": 49466,
      "remote_host": "10.0.0.2",
      "remote_port": 5201
    },
    "version": "iperf 3.7",
    "system_info": "Linux mininet-virtual-machine 5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02 UTC 2020 x86_64",
    "timestamp": {
      "time": "Thu, 24 Sep 2020 07:51:35 GMT",
      "timesecs": 1798236295
    }
  }
}
```

Рис. 2.8: Интерактивные эксперименты

Экспортируем вывод результатов теста в файл, перенаправив стандартный вывод в файл. Убеждаемся, что файл `iperf_results.json` создан в указанном каталоге(Рис. 1.9).

```
root@mininet-virtual-machine:~# iperf3 -c 10.0.0.2 -J > /home/mininet/work/lab_iperf3/iperf_results.json
root@mininet-virtual-machine:~# cd /home/mininet/work/lab_iperf3/
root@mininet-virtual-machine:/home/mininet/work/lab_iperf3# ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 7792 Sep 24 00:53 iperf_results.json
```

Рис. 2.9: Интерактивные эксперименты

В виртуальной машине `mininet` исправляем права запуска X-соединения. В виртуальной машине `mininet` переходим в каталог для работы над проектом, проверяем и при необходимости корректируем

права доступа к файлу JSON. Генерируем выходные данные для файла JSON iPerf3. Убеждаемся, что файлы с данными и графиками сформировались (Рис. 1.10).

```
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ xauth list $DISPLAY
mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 5c4d1186d39a0874d460d10a617d21bc
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo -i
root@mininet-vm:~# xauth add mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 5c4d1186d39a0874d460d10a617d21bc
root@mininet-vm:~# logout
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ cd ~/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 7792 Sep 24 00:53 iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ sudo chown -R mininet:mininet ~/work
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 7792 Sep 24 00:53 iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf3_results.json
/usr/bin/python3: No module named iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf_results.json
/usr/bin/python3: No module named iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 16
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 949 Sep 24 01:21 iperf.csv
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 7792 Sep 24 00:53 iperf_results.json
drwxrwxr-x 2 mininet mininet 4096 Sep 24 01:21 results
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ cd results/
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3/results$ ls -l
total 88
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 486 Sep 24 01:21 1.dat
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9801 Sep 24 01:21 bytes.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9617 Sep 24 01:21 cwnd.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9036 Sep 24 01:21 MTU.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 8999 Sep 24 01:21 retransmits.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9047 Sep 24 01:21 RTT.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9130 Sep 24 01:21 RTT_Var.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9521 Sep 24 01:21 throughput.pdf
```

Рис. 2.10: Интерактивные эксперименты

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я был знакомлен с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получил навыки проведения интерактивного эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.

Список литературы